

Compter en binaire

Public visé	CE2/CM1/CM2
Prérequis	Multiplications et additions, aperçu du binaire et d'un algorithme
Durée de la séance	45min
Objectif pédagogique	- Apprendre comment encoder/décoder du binaire - Effectuer des conversions

Durée	Phase	Activité et consigne	Organisation	Matériel
3min	Introduction	Demande d'explications sur le binaire Idée pour représenter des nombres ?	Classe entière	/
10min	Présentation du binaire	De dos, la classe doit deviner quel numéro est affiché pour l'élève suivant Choisissent si de face ou de dos, les autres doivent deviner quel nombre est encodé Explication : si visible 1, si caché 0, exemple sur 01010, 10010, 01110	5 élèves au tableau	5 grandes cartes Ardoises
5min	Décoder	Décoder les nombres donnés sur la trace écrite en binaire à l'aide des cartes Mettre en commun avec son groupe pour vérifier les résultats	Seul.e Par petits groupes	Jeu de 5 cartes/pers Ardoise
5min	Correction	Passage au tableau Explication qu'on va faire de l'encodage, que l'on cherche un algorithme (quelqu'un réexplique ce que c'est)	Classe entière	/
15min	Apprendre à encoder	Liste de nombres en décimal sur la trace, objectif	Binôme	Jeu de 5 cartes/pers Ardoise
7min	Correction	Explication de l'algorithme par un élève Correction par d'autres élèves	Classe entière	/
3min	Conclusion	Institutionnalisation, récapitulation Chaque lettre est associée à un chiffre Faire des opérations	Classe entière	/

Pistes d'approfondissement :

- Se donner des nombres difficiles
- Quel est le nombre maximum représentable ?
- Y a-t-il unicité de la représentation ?
- Comment faire une addition ? Une multiplication par 2 ?

Source : <https://www.csunplugged.org/fr/topics/binary-numbers/how-binary-digits-work/>